

Esame di Calcolatori Elettronici T

8 Luglio 2021 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema, basato su un processore DLX dotato di **1 GB di EPROM** mappata agli indirizzi bassi e **1 GB di RAM** mappata agli indirizzi alti. Nel sistema sono anche presenti due porte in input: **INPUT_PORT_A** e **INPUT_PORT_B**, già progettate e in grado di trasferire 8 bit mediante il protocollo di *handshake*. Le due porte operano in modo mutuamente esclusivo, con **INPUT_PORT_A** inizialmente abilitata a eseguire un trasferimento di un dato di tipo *unsigned* e sempre maggiore di zero. Una volta letto tale dato, **INPUT_PORT_A** prima di eseguire il successivo trasferimento dovrà attendere che **INPUT_PORT_B** esegua un numero di trasferimenti (di dati di tipo *signed*) pari al valore letto precedentemente da **INPUT_PORT_A**. Una volta eseguiti tali trasferimenti da **INPUT_PORT_B**, dovrà essere abilitato un singolo trasferimento da **INPUT_PORT_A** e così via. **L'alternanza tra le due porte in accordo a quanto delineato dovrà essere eseguito mediante l'utilizzo di opportune reti logiche da progettare e NON unicamente via software.** Il dato letto da **INPUT_PORT_A** dovrà essere scritto a **FFFF0400h**, mentre i dati letti da **INPUT_PORT_B** dovranno essere scritti consecutivamente a partire dall'indirizzo **FFFF0100h**.

- a) **Descrivere sinteticamente la soluzione** indicando **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati, gli indirizzi e i segnali di *chip-select***
- b) **Progettare il sistema** indicando le **espressioni di decodifica** e il **range di indirizzi** di tutte le periferiche, le memorie e i segnali e le connessioni di tutti i dispositivi con i bus di sistema
- c) Scrivere il **codice dell'interrupt handler** assumendo che i registri da R20 a R25 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare